PROVIDER Ontologie-Review

InfAI | AP2 | 13.10.2026 | Modellkandidat 0.3.0-rc1

Ergebnis und Verbindlichkeit

Ein aktiver Modellstand mit dem Zielnamensraum https://projekt-provider.de/ontology/ ersetzt die bisher unklare Mischung aus HTTP, HTTPS, einer abweichenden CPPI-Domain und w3id-Entwürfen. Historische Profile bleiben überprüfbar; bestehende produktive Daten werden nicht still umgeschrieben.

Prüfbereich	Ergebnis
Vorhandene RDF-Dateien	32 inventarisiert, einschließlich lokaler Entwürfe
Aktive Modellmodule	15 mit expliziten lokalen Imports und Hashes
Kompetenzfragen	31 ausführbare SPARQL-Fragen
Datasetregister	34 Einträge mit Modell- und Adapterzuordnung
Automatische Tests	38 Tests bestanden
Comext-Projektion	3960 Zellen; 1124 fehlend; vollständiges Statistik-SHACL bestanden

Was jetzt besser ist

Physische Waren sind von Klassifikationsbegriffen getrennt, Beobachtungsergebnisse von Aktivitäten und Quellenrecords von beschriebenen Anlagen. Fehlende Werte bleiben fehlend. Kennzahlart, Einheit, Klassifikationsversion und Zeitbezug sind explizit. Gefahrenmeldungen oder Szenarioannahmen erzeugen keinen unbelegten Ausfall.

Prüfgrenze

Lokaler Reviewkandidat; keine formale Partnerabnahme oder Veröffentlichung. Die Modellierbarkeit wird an synthetischen Beispielen geprüft. Der echte Comext-Ausschnitt ist vollständig gegen das Statistikprofil geprüft. Andere produktive Adapter sind noch separat zu migrieren. Vollständige externe BFO-Imports und vollständige OWL2-DL-Konsistenz sind nicht zertifiziert.

Befunde und Entscheidungen

R01 | Uneinheitliche Modellnamensräume

Aktiver Reviewkandidat verwendet ausschließlich https://projekt-provider.de/ontology/ mit nachvollziehbaren Modulnamensräumen. HTTP, provider-projekt.de und w3id-Entwürfe sind aus dem aktiven Schema entfernt; keine pauschale Instanzumschreibung.

R02 | Mehrere scheinbar aktuelle Core-Dateien

Ein aktiver Einstieg und gehashtes Manifest. Rootentwurf0.1 enthält keine zusätzlichen Klassen gegenüber dem bisherigen Core0.2 und ersetzt ihn nicht. XML und alte Profile sind ausdrücklich historisch.

R03 | Physische Waren und Klassifikationsbegriffe vermischt

Commodity/Material beschreiben physische Produkte; CommodityConcept/MaterialConcept und CNSelection beschreiben Begriffe. Mining verweist bei Warenarten auf Konzepte. Keine globale Gleichsetzung mit HS2017.

R04 | Beobachtungsergebnis kann als Aktivität typisiert werden

Mining-Ergebnis und SOSA-Aktivität sind getrennt. Ergebnisprädikate erzwingen keine SOSA-Aktivitätsklasse. Neue Prüfregeln erkennen die Vermischung.

R05 | Gefahr impliziert automatisch Lieferkettenausfall

HazardEvent ist ein Ereignis, kein automatisch realisierter DisruptionEvent. Exposition, qualifizierte Wirkungsaussage und Szenarioannahme bleiben getrennt.

R06 | Fehlende Statistikgrundlage für Comext und GENESIS

Gemeinsames Profil für fehlende Zellen, Werte, Einheiten, Kennzahlarten, Monats-/Quartals-/Jahres-/Saisonbezug und Klassifikationsrevision. Vollständige Jahressummen getrennt von Teilsummen.

R07 | Routeposition als globale Segmenteigenschaft

RouteStep bindet Segment und Position an eine konkrete Route. Derselbe Abschnitt kann in mehreren Routen verschiedene Positionen haben. Berechnete Route ist keine beobachtete Fahrt.

R08 | Fehlende überprüfbare Kompetenzfragen und Quellenabdeckung

31 ausführbare SPARQL-Fragen plus synthetisches Gesamtbeispiel. Alle34 Registereinträge einschließlich zurückgestellter Quellen haben explizite Modell- und Migrationszuordnung.

Abdeckung des Datenregisters 1/2

Modellabdeckung bedeutet ausdrückliche Zuordnung der vorhandenen oder geplanten Quelle. Sie behauptet keine vollständige Datenintegration oder Nutzungsfreigabe.

Quelle / Produkt	Auswahl	Modell- und Integrationsstand
portwatch	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
gdacs	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
hs2017	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
unlocode	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
portwatch-hs2017	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
cppi	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
port-alignment	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
soy-backtest	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
mining-icmm	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
mining-gem	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
gta	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
searoutes	zurückgestellt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
osm	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
gdelt	zurückgestellt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
acled	zurückgestellt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
baci	zurückgestellt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
lpi	zurückgestellt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter

Abdeckung des Datenregisters 2/2

Modellabdeckung bedeutet ausdrückliche Zuordnung der vorhandenen oder geplanten Quelle. Sie behauptet keine vollständige Datenintegration oder Nutzungsfreigabe.

Quelle / Produkt	Auswahl	Modell- und Integrationsstand
un-comtrade	zurückgestellt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
chirps	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
ana-monitor-secas	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
fao-asis-vhi	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
ibge	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
conab	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
comexstat	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
mapbiomas	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
eurostat-marnet	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
provider-searoute	ausgewählt	Bestehendes Quellmodell; Adapter offen
ais	zurückgestellt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
mastodon	zurückgestellt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
partner-data	zurückgestellt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
eurostat-comext	ausgewählt	Comext real projiziert und geprüft
destatis-indicators	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
facility-company-reports	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter
eu-sanctions	ausgewählt	Modell vorhanden; kein produktiver Adapter

Kompetenzfragen 1/2

Alle Fragen laufen gegen Schema und ausdrücklich erfundene Beispiele. Antworttabellen und negative Erwartungen sind Teil der Tests; sie sind keine empirischen Datenbefunde.

ID	Prüffrage	Erwartung
CQ01	Sind Organisation und betriebene Anlage getrennt?	ja
CQ02	Bleibt die physische Ware vom Klassifikationskonzept getrennt?	ja
CQ03	Bleiben leere Zellen ohne Zahlenwert und Ergebnisbehauptung?	ja
CQ04	Bleibt eine belegte Null als Zahlenwert erhalten?	ja
CQ05	Bleiben unvollständige Jahreswerte Teilsummen?	ja
CQ06	Sind Preisindex, Produktionsindex und Kapazität verschieden?	ja
CQ07	Ist t-N von Tonnen Warenmasse unterscheidbar?	ja
CQ08	Bleiben Statistikmonat, Provider-Update und Abruf getrennt?	ja
CQ09	Tragen gleiche Warencodes über 2022 unterschiedliche Jahresbezüge?	Tabelle
CQ10	Bleiben Hafenquelle, Hafenanlage und UN/LOCODE-Ort verschieden?	ja
CQ11	Ist eine GDACS-Episode getrennt vom Ereignis darstellbar?	ja
CQ12	Wird Teil-von bei Mining nicht als Identität ausgegeben?	ja
CQ13	Bleiben negative CPPI-Scores mit Jahresbezug gültig?	ja
CQ14	Bleiben Sojasaison und Maskenjahr getrennt?	ja
CQ15	Belegt eine OSM-Hafenfläche keine Anlagenkapazität?	ja
CQ16	Wird aus einer berechneten Seeroute keine beobachtete Fahrt?	ja

Kompetenzfragen 2/2

Alle Fragen laufen gegen Schema und ausdrücklich erfundene Beispiele. Antworttabellen und negative Erwartungen sind Teil der Tests; sie sind keine empirischen Datenbefunde.

ID	Prüffrage	Erwartung
CQ17	Sind GENESIS-Quartale ohne künstliche Monatswerte darstellbar?	ja
CQ18	Sind Nutzungsbedingungen und Credit an der Datenquelle auffindbar?	ja
CQ19	Bleibt eine Szenarioannahme eine qualifizierte Aussage?	ja
CQ20	Sind gemeldete Fakten mit Quellenbelegen verknüpft?	ja
CQ21	Bleibt eine geplante Änderung vom beobachteten Betrieb getrennt?	ja
CQ22	Kann derselbe Abschnitt in zwei Routen verschiedene Positionen haben?	Tabelle
CQ23	Wird aus einer Gefahrenklasse kein realisierter Lieferausfall gefolgert?	nein
CQ24	Bleibt das Quellenkennzeichen einer fehlenden Zelle erhalten?	ja
CQ25	Bleiben Mining-Ergebnis und Beobachtungsaktivität getrennt?	ja
CQ26	Sind Lieferkettenstufen und ihre Reihenfolge darstellbar?	ja
CQ27	Trägt die Organisation eine Rolle statt die Anlage damit gleichzusetzen?	ja
CQ28	Bleibt eine Exposition vom realisierten Ausfall unterscheidbar?	ja
CQ29	Kann eine Maßnahme Risiko und zuständigen Akteur verbinden?	ja
CQ30	Ist eine PDL-Repräsentation von der physischen Anlage getrennt?	ja
CQ31	Bleiben Transportprozess und Versanddokument verschieden?	ja

Migration, Grenzen und nächste Arbeit

R09 | Produktive Producer und Workflow-Pins nutzen ältere Profile

Comext besitzt einen expliziten, real geprüften Adapter. Ports, CPPI, Mining, GDACS, Soja, OSM und Routing benötigen getrennt versionierte Adapter-/Pin-Migrationen. Bestehende Artefakte und historische Tests wurden nicht rückwirkend umgedeutet.

R10 | Vollständige externe BFO-/OWL2-DL-Prüfung fehlt

Lokale Struktur-, SHACL- und Kompetenzprüfungen sowie ein OWL-RL-Smoke-Test sind möglich. Keine vollständige externe Importclosure, keine vollständige OWL2-DL-Konsistenzzertifizierung und keine Partnerabnahme behauptet.

R11 | Kompetenzfragen sind noch nicht gemeinsam abgenommen

Fragen decken bestehende Arbeitsanforderungen ab; AP1 und Modellpartner müssen Relevanz, Umfang und fachliche Definitionen bestätigen. Kein Versand oder erfundene Zustimmung.

R12 | Namespace allein veröffentlicht die Ontologie nicht

Lokaler XML-Importkatalog und Releasepins sind vorhanden. Websiteauflösung, HTTP-Weiterleitungen, Content Negotiation, öffentliche Versionen und Produktionsumschaltung sind eigene Veröffentlichungsschritte.

Verbindlicher Einstieg

ontology/current/provider.ttl; docs/current-release.json. Der lokale catalog-v001.xml ordnet Ontologie- und Versions-IRIs den Dateien zu. Die Prüftools laden ausschließlich Manifestdateien und führen keine Netzwerkimports aus.

Nächste Umsetzung

GENESIS gegen das Statistikmodell paketieren. Anschließend Producer und Workflow-Pins mit getrennten, versionierten Adaptern migrieren; zunächst Häfen/CPPI, dann Mining und Ereignisse. Fachliche Kompetenzfragen mit AP1 und Modellpartnern abstimmen.

Nachweise und Standards

docs/ontology-review.md; docs/competency-questions.json; docs/dataset-coverage.json; docs/review/2026-10-13/. W3C: https://www.w3.org/TR/owl2-primer/ und https://www.w3.org/TR/shacl/. Modullizenzen bleiben getrennt: Event-Entwurf CC BY4.0; weitere Module gemäß ihren MIT-Angaben. Keine daraus abgeleitete Lizenz für Quelldaten oder den gesamten KG.